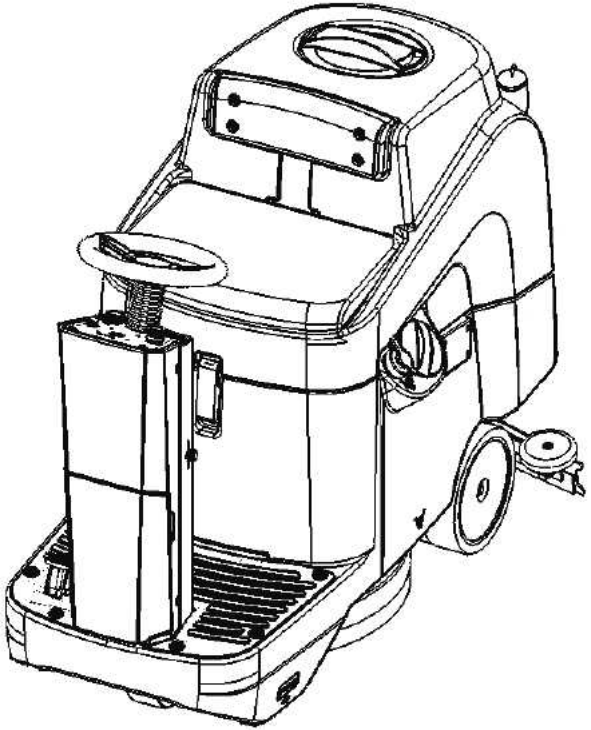
장비 사용 및 유지관리 매뉴얼

S5

탑승형 습식청소차



스페이스 SPACE

목차

장비사양 · · · · · · · · · · · · 2
소개 · · · · · · · · · · · · · · 3
주요부품의 명칭 및 기능 · · · · 4
안전에 관한 지침 · · · · · · · · 6
배터리 설치 및 연결 · · · · · · 8
배터리 제거 · · · · · · · · · · 9
제어장치 · · · · · · · · · · · 11
스퀴지의 설치 및 조정 · · · · · 13
장비의 이동 · · · · · · · · · · 16
브러시 설치 · · · · · · · · · · 17
브러시 제거 · · · · · · · · · · 18
세제 · · · · · · · · · · · · · · 19
장비 사용전 체크사항 · · · · · · 20
청소작업 · · · · · · · · · · · · 21
작업 종료후 장비관리 · · · · · · 22
오폐수 배출 · · · · · · · · · · 23
세수 배출 · · · · · · · · · · · 24
장시간 미사용시 장비 관리요령 · · 25
수시 유지보수 및 관리 · · · · · · 27
정기 유지보수 및 관리 · · · · · · 30
문제해결 · · · · · · · · · · · · 32
에러코드 · · · · · · · · · · · · 38

장비사양

항목	단위	S5
청소폭	mm	560
흡입폭	mm	705
시간당 청소면적	m2/h	3,080
브러시 직경	mm	560
브러시 최대압력	Kg	30
브러시 회전속도	rpm	155
브러시모터 출력	W	500
최대속도	Km/h	5.5
주행모터 출력	W	300
흡입모터 출력	W	380
소음도	dB(a)	60
탱크용량 (세수/폐수)	l	70 / 70
배터리전압	V	24
배터리용량	Ah	155
장비중량(w/배터리)	Kg	162
장비크기	mm	1,310(L) / 634(W) / 980(H)

* 상기 사양 및 디자인은 장비 개선 등 제조사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

소개

S5는 탑승형 습식청소장비로, 큰 장애물이 없고 비교적 평탄한 바닥을 청소하고 관리하는데 사용하는 청소장비입니다.
본 매뉴얼은 장비의 용도 및 기능을 설명하고, 장비를 사용하고 관리하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 본 매뉴얼의 정보를 충분히 숙지함으로써 장비를 안전하게 사용하고 비용을 최소화할 수 있으며, 장비의 수명을 극대화할 수 있습니다. 반대로 매뉴얼을 숙지하지 않고 장비를 사용할 경우, 사용시 위험이 발생할 수 있고 효율적인 작업 및 장비 사용에도 어려움이 있을 수 있습니다. 위험한 상황에 대한 경고 및 필요한 정보의 효과적인 전달을 위해 다음의 표시를 사용합니다.

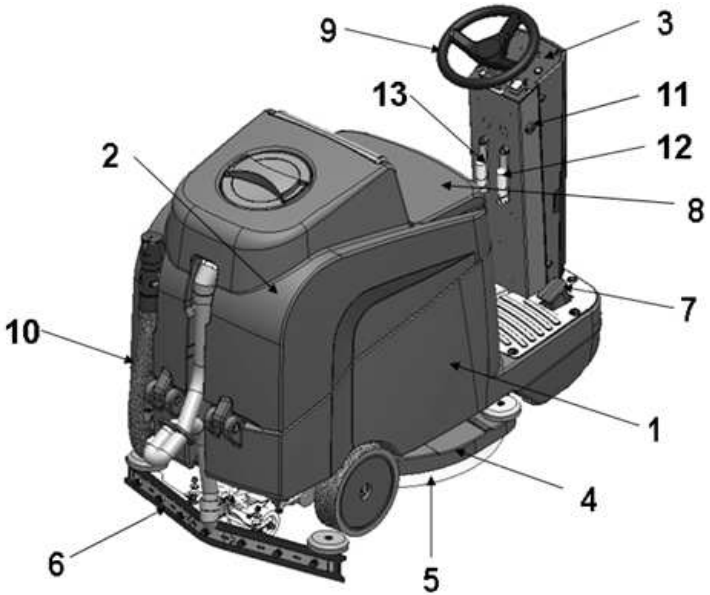
! 위험

! 경고

! 중요

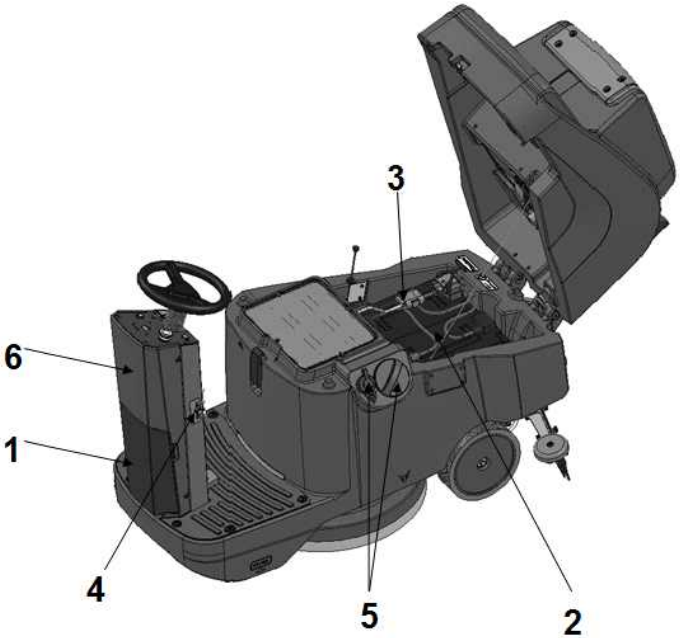
장비의 성능 개선 등을 위해 사전 통지 없이 제조사는 장비의 사양을 변경하거나 수정할 수 있습니다.

주요부품의 명칭 및 기능



1 : 세수탱크
2 : 폐수탱크
3 : 조작패널
4 : 브러시데크
5 : 브러시(또는 패드홀더)
6 : 스퀴지툴
7 : 가속패달
8 : 시트
9 : 스티어링휠(핸들)
10 : 폐수배출호스
11 : 키스위치
12 : 브러시제어레버
13 : 스퀴지제어레버

주요부품의 명칭 및 기능



1 : 보관함

2 : 배터리함

3 : 충전커넥터

4 : 물량조절레버

5 : 세수투입구

6 : 핸들프레임

안전에 관한 지침

! 위험 **장비를 사용하기 전에 반드시 본 매뉴얼을 충분히 숙지하시기 바랍니다. 매뉴얼에 포함된 모든 지침 (특히 위험 및 경고에 관한 지침)을 준수하고 장비에 부착된 안전라벨도 주의깊게 보시기 바랍니다. 제조사에 의해 제공된 지침을 준수하지 않아 발생한 인적 물적 피해에 대해 제조사는 책임을 지지 않습니다.**

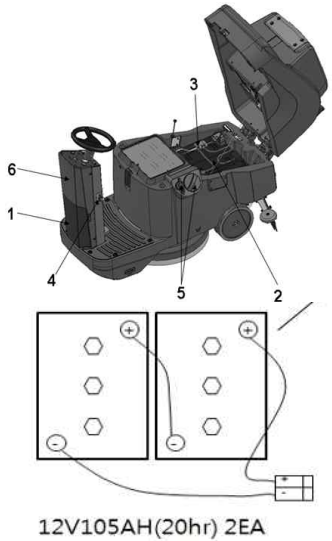
- 본 장비는 사용할 권한을 부여받은 숙련된 사용자에 의해 사용되어야 합니다.
- 미성년자는 본 장비를 사용할 수 없습니다.
- 본 장비는 청소 이외 다른 용도로 사용되어선 안되며, 폭발위험이 있는 장소, 도로, 인체에 유해한 환경 및 기타 부적절한 장소에서 사용되어선 안됩니다.
- 본 장비의 적정사용온도는 영상 4도에서 35도이고, 적정사용습도는 30%에서 95% 입니다.
- 휘발유, 가연성 가스 등 인화성 또는 폭발성 액체가 있는 곳에서 본 장비를 사용해선 안됩니다.
- 10% 이상의 경사면에서 본 장비를 사용해선 안되며, 10% 이하의 경사면에서도 매우 조심스럽게 장비를 다루어야 하고 미끄러운 경사면에서는 진행해선 안됩니다.
- 경사면을 지나갈 때는 장비가 전복되거나 과도하게 가속되지 않도록 주의해야 합니다.

안전에 관한 지침

- 경사면에서는 브러시와 스퀴지를 상승시킨 상태에서 장비를 이동시켜야 합니다.
- 절대 경사면에 장비를 세워두어선 안됩니다.
- 사용자는 장비에서 이탈하기 전에 모든 작동을 멈추고 키를 뽑으시기 바랍니다.
- 장비 사용시 주변에 사람이 있는 경우 특히 유의하여 사용하시기 바랍니다.
- 본 장비를 물품 등을 운반하거나 다른 장비를 견인하는데 사용해서는 안됩니다.
- 제조사 또는 판매사에서 추천하는 세제를 사용하시기 바랍니다.
- 배터리의 사용 및 관리는 배터리 제조업체의 지침을 준수하여야 하며, 배터리 주변을 청결히 유지하여야 합니다. 특히 금속먼지, 물 및 기타 불순물이 배터리 주변에 없도록 하여야 합니다.
- 배터리 위에 어떠한 물건도 올려두어선 안됩니다.
- 절대 물로 배터리를 세척해선 안됩니다.
- 장비에 대한 유지보수 작업시 반드시 전원공급을 차단한 후 진행하여야 합니다.
- 모든 전기관련 작업은 반드시 숙련된 전문가에 의해 수행되어야 합니다.
- 제조사에서 제공된 부품 이외의 부품 등으로 장비를 임의 수리한 경우 이후 하자에 대해선 하자보증기간 중이라도 제조사로부터 보증서비스를 제공받을 수 없습니다.

배터리 설치 및 연결

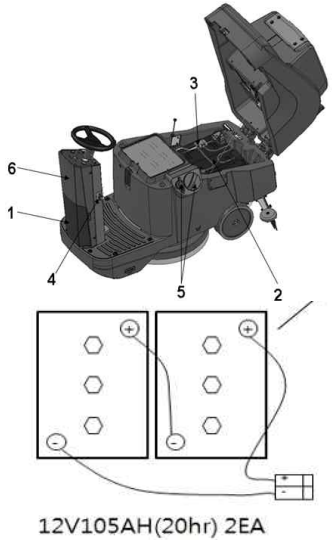
! 위험 **컨트롤패널의 키스위치가 "0"의 위치(전원꺼짐)에 있는지 확인하시기 바랍니다. 배터리의 합선(단락)으로 인해 폭발 등이 발생할 수 있으니 아래의 지침을 반드시 준수하시기 바랍니다.**



1. 폐수탱크를 비우시기 바랍니다.
2. 시트아래 후크를 풀어 폐수탱크를 90도가 되게 열어줍니다.
3. 폐수탱크가 다시 넘어오지 않게 뒤쪽으로 완전히 고정이 되면, 폐수탱크와 세수탱크 사이에 있는 배터리함에 접근합니다.
4. 배터리함에 배터리를 장착하고 케이블을 연결합니다.
5. 배터리 장착이 완료되면 폐수탱크를 원래 위치로 내리고 탱크를 후크로 고정합니다.

배터리 제거

! 위험 **컨트롤패널의 키스위치가 "0"의 위치(전원꺼짐)에 있는지 확인하시기 바랍니다. 배터리의 합선(단락)으로 인해 폭발 등이 발생할 수 있으니 아래의 지침을 반드시 준수하시기 바랍니다.**



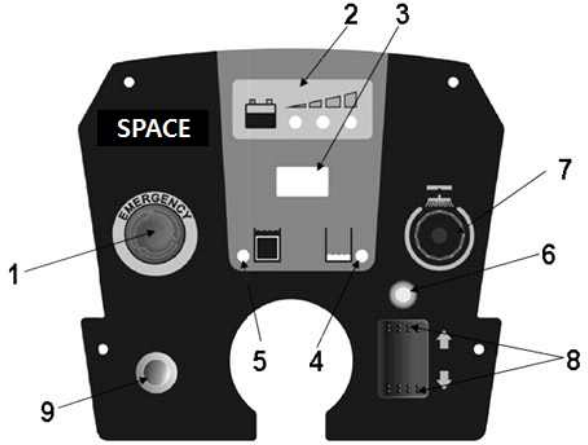
1. 폐수탱크를 비우시기 바랍니다.
2. 시트아래 후크를 풀어 폐수탱크를 90도가 되게 열어줍니다.
3. 폐수탱크가 다시 넘어오지 않게 뒤쪽으로 완전히 고정이 되면, 폐수탱크와 세수탱크 사이에 있는 배터리함에 접근합니다.
4. 배터리의 전극에서 케이블을 분리합니다.
5. 배터리함의 하부에 있는 배터리고정장치를 분리하고 배터리를 빼냅니다.

배터리 충전

! 경고 **배터리가 과방전되지 않도록 유의하시기 바랍니다. 배터리가 과방전될 경우 배터리를 더 이상 사용할 수 없는 상태가 될 수 있습니다. 작업이 완료된 경우 항상 배터리를 충전기에 연결해 둡니다. 장비의 전원을 모두 차단한 후 배터리를 충전하세요. 배터리는 충전시 인화성 가스를 발생시키니, 근처에 인화성물질이 없는 것을 확인하고 환기가 원활한 장소에서 충전하세요.**

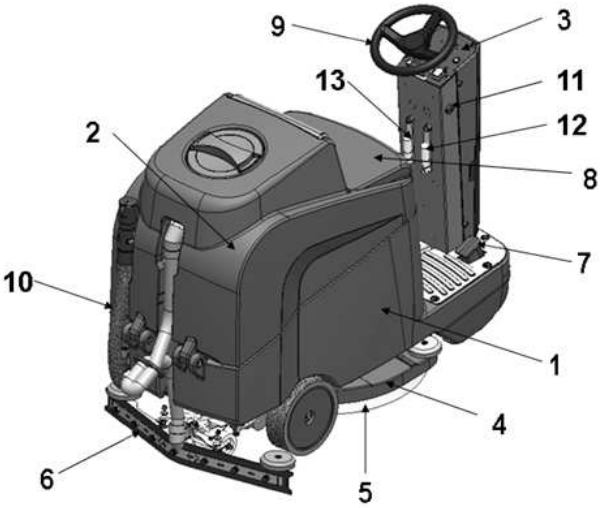
1. 키스위치를 "0"의 위치(전원꺼짐)에 두어 장비의 전원을 차단합니다.
2. 폐수탱크를 완전히 비우고 시트 아래쪽 후크를 풀어 폐수탱크를 열어줍니다.
3. 배터리함 내부에 배터리잭과 장비잭의 연결을 해제하고 배터리잭을 충전기잭으로 연결합니다.
4. 충전시 가스가 발생하므로 환기를 위해 폐수탱크 스톱퍼가 장착되어 있습니다. 폐수탱크를 조심히 내려 완전히 닫히지 않게 합니다.
5. 충전이 완료되면 충전기가 자동적으로 충전을 중단합니다.

제어장치



1. 비상스위치 : 비상시 전원을 차단합니다.
2. 배터리충전량 인디게이터: 전원이 켜진 상태 및 배터리 충전량을 표시합니다
   - ▶ 녹색불: 배터리충전량 50% ~ 100%
   - ▶ 노란불: 배터리충전량 18% ~ 50%
   - ▶ 빨간불: 배터리충전량 부족 (충전 필요)
3. 사용시간 표시장치
4. 세수레벨 인디게이터: 세수 부족시 점등
5. 폐수레벨 인디게이터: 폐수 만수시 점등
6. 시트 스위치램프 : LED가 꺼져 있으면 주행불가, LED가 켜있으면 주행가능
7. 브러시 자동 탈거 스위치
8. 전후진 스위치 : 주행방향 설정
9. 부저 스위치 : 경고음

제어장치

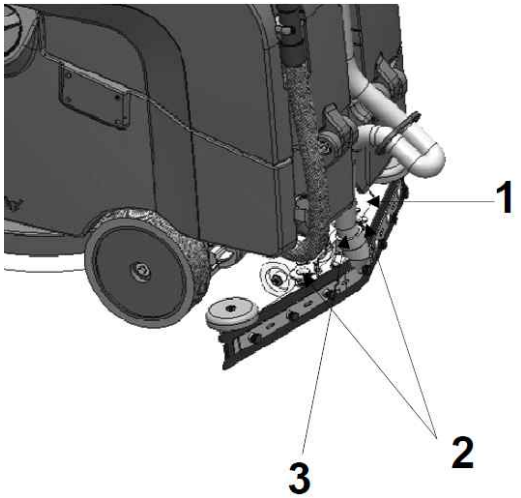


1. 브러시제어 레버(12)를 내리면 브러시데크가 내려가고 브러시가 회전할 준비가 됩니다. 브러시의 회전은 바닥재 보호를 위해 가속패달(7)을 밟아 주행이 될 때만 회전합니다.

2. 스퀴지업다운 레버(13)는 스퀴지를 올리거나 내리는 동작과 동시에 흡입모터를 켜고 끄는 역할을 합니다.

스퀴지 설치 및 조정

스퀴지는 오폐수를 흡입하는 데 있어 물막이 역할을 수행합니다. 스퀴지가 제대로 설치되지 않을 경우 흡입력 저하의 원인이 됩니다. 스퀴지를 설치하는 방법은 다음과 같습니다

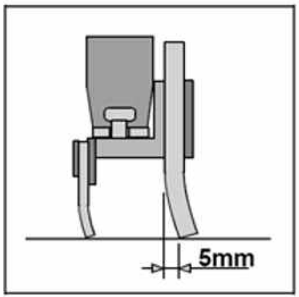


1. 키스위치로 장비의 작동을 멈춥니다.
2. 스퀴지업다운 레버로 스퀴지를 내립니다.
3. 흡입호스(3)를 스퀴지툴(1)에 연결합니다.
4. 노브(2)를 살짝 풀어 스퀴지툴(1)을 스퀴지데크에 연결합니다.
5. 노브(2)를 단단히 조입니다.

스퀴지 설치 및 조정

! 중요 장비의 흡입력을 저하시키는 요인은 매우 다양한데, 스퀴지와 관련된 요인은 다음과 같습니다.

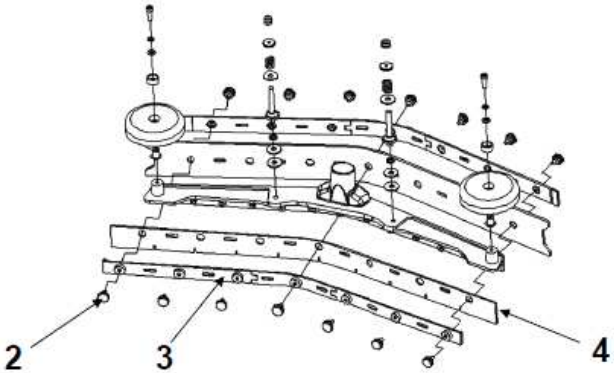
1. 스퀴지고무의 마모 및 찢김: 마모되거나 찢긴 부분이 바닥에 닿으면 흡입력이 저하되므로, 그렇지 않은 부분이 바닥에 닿도록 고무를 돌려서 장착하거나 교체합니다.
2. 스퀴지고무와 스퀴지툴에 낀 이물질: 스퀴지에 이물질이 끼면 흡입이 원활하지 않아 물기를 남기게 됩니다. 수시로 이물질을 제거해야 합니다.
3. 스퀴지고무와 바닥면의 밀착도: 고무가 바닥면에서 45도로 꺽여 있을 때 최적의 흡입력을 발휘합니다. 그 이하이거나 이상일 경우에는 각도조절장치로 조정합니다.



스퀴지 고무의 교체

! 중요 **스퀴지의 고무는 바닥의 물기를 제거하는 핵심 부품입니다. 마모되거나 손상되어 물기제거가 원활하지 않으시 교체를 해줍니다.**

스퀴지고무 교체에 대한 방법은 아래와 같습니다.



1. 스퀴지 툴을 장비에서 탈거하고 흡입 호스를 분리합니다.
2. 앞쪽과 뒤쪽의 노브(2)를 가로로 돌려줍니다.
3. 앞쪽과 뒤쪽의 고무 고정용 스트랩(3)을 탈거합니다.(앞, 뒤 각각 3조각)
4. 앞쪽과 뒤쪽의 고무를 확인하고 손상된 고무를 교체합니다.

! 중요 **뒤쪽 고무는 물기제거의 핵심부품입니다. 손상이 있을시 위아래 또는 뒤집어서 사용이 가능하며 모두 사용시 교체합니다**.

장비의 이동

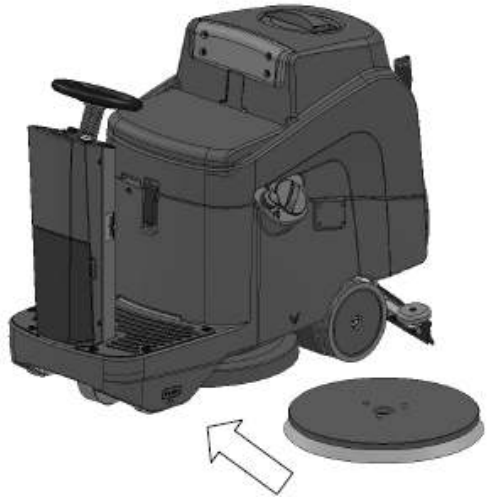
! 중요 **장비는 경사진 지면에서 작업을 하지 말아야 하며 경사가 10%인 경사지면이상에서 작업해서는 안됩니다. 특히 경사지면에서 가로방향의 사용은 전복 위험이 있으므로 금지합니다. 후진시 주변에 충돌위험이 있는지 확인해야하며 고속으로 가속시 위험 할 수 있으므로 주의해야 합니다. 이동중 키를 꽂아둔 상태로 이동하지 않습니다.**

작업중 방지턱이나 경사로와 같은 장애물을 넘어야할 때는 아래와 같이 이동합니다.

1. 장비의 모든 동작을 정지합니다.
2. 스퀴지업다운 레버로 스퀴지를 올립니다.
3. 브러시업다운 레버로 브러시를 올립니다.
4. 자세를 안정시킨 후 가속패달과 전후진 스위치, 핸들을 조작하여 원하는 방향으로 이동합니다.
5. 장애물을 넘어야 할 경우에는 속도를 줄이고 조심히 이동합니다.

브러시 설치

! 경고 **브러시가 완전히 장착되지 않은 상태에서 브러시를 작동시키면, 브러시가 정상작동하지 않을 뿐 아니라 장비에 손상이 갈 수 있습니다.**



1. 브러시데크가 올려져 있는 상태에서 키스위치를 돌려 전원을 켭니다.
2. 브러시를 브러시데크의 아래 정중앙에 위치 시키고 브러시데크를 내립니다.
3. 브러시를 손으로 돌려 홈을 맞춰줍니다.
4. 브러시 자동 탈거 스위치를 2-3초 눌러 브러시를 회전시켜 브러시데크에 장착합니다.

이때 브러시가 2~3초 이내에 바로 장착되지 않으면, 브러시가 데크의 정중앙이 아닐 경우가 많습니다. 위치를 재조정하지 않고 그대로 진행하면 브러시 및 장비 연결부가 손상될 수 있습니다.

브러시 제거

1. 장비의 이동을 멈춥니다.

2. 브러시업다운레버로 브러시데크를 올립니다.

3. 브러시 탈거 스위치를 누르면 브러시가 자동적으로 이탈됩니다.

4. 브러시를 조심스럽게 측면으로 꺼냅니다.

세제

! 경고 가급적 제조사 또는 판매사에서 추천하는 세제를 사용하시기 바랍니다.
강알칼리성 또는 강산성의 세제를 사용하는 경우 PE재질의 탱크 및 기타 호스 등에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다.

또한 거품이 많이 발생하는 세제는 청소에 효과적이지 않고 오히려 흡입모터 등에 거품이 유입되어 모터수명에 영향을 줄 수 있습니다.

일반적으로 추천하는 세제는 액상중성세제입니다.

장비 사용전 체크사항

! 경고 **장비를 사용하기 전에 장비의 상태를 먼저 체크해야 합니다. 사용하기에 부적합한 상태에서 장비를 사용하는 경우 위험을 초래하거나 작업을 원활히 수행하지 못할 수 있습니다.**

다음의 사항을 먼저 체크한 후 장비를 안전하게 사용하세요.

- ▶ 배터리 충전량이 작업에 충분한가?
- ▶ 브러시를 바닥에 내려 놓았는가?
- ▶ 스퀴지를 바닥에 내려 놓았는가?
- ▶ 폐수탱크는 비웠는가?
- ▶ 세수탱크의 세수량은 충분한가?
- ▶ 세수가 원활히 공급되도록 물량조절레버는 충분히 열려 있는가?
- ▶ 브러시는 정상적으로 장착되어 있는가?
- ▶ 비상정지버튼이 눌려져 있지는 않은가?

청소 작업

장비를 먼저 점검한 후 다음의 순서대로 작업을 진행하시기 바랍니다.

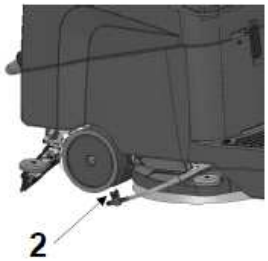
1. 배터리잭을 장비에 장착된 잭에 연결합니다.
2. 키를 "on" 위치로 돌려 장비에 전원을 공급합니다.
3. 비상정지 버튼이 눌려 있다면 버튼을 왼쪽으로 돌려 비상정지상태를 해제합니다.
4. 브러시업다운 레버를 움직여 브러시를 바닥에 내려 놓습니다.
5. 스퀴지업다운 레버를 움직여 스퀴지를 바닥에 내려 놓습니다.
6. 물량조절레버를 조정하여 적절한 세수가 바닥에 분사되도록 합니다.
7. 전후진 스위치를 전진위치에 두고 가속패달을 밟아 핸들로 방향을 제어하여 장비를 운행합니다.

! 경고 **브러시가 돌아가는 상태로 한 장소에서 오랜 시간 정지해 있으면 바닥이 손상될 수 있습니다. 폐수탱크가 가득 차면 폐수레벨 인디게이터가 작동하고 수초 후에 흡입모터가 정지됩니다. 이 경우 청소작업을 중단하고 폐수탱크를 비운후 청소작업을 다시 시작합니다. 배터리충전량경고등이 깜박이면 배터리가 방전상태임을 표시합니다. 이 경우 과방전을 막기 위해 수초 후에 브러시 작동이 멈추게 되오니 깜박임이 확인되면 즉시 배터리를 충전하여야 합니다.**

작업 종료후 장비 관리

장비를 먼저 점검한 후 다음의 순서대로 작업을 진행하시기 바랍니다.

1. 장비의 이동을 멈춥니다.
2. 브러시제어 레베로 브러시를 올립니다.
3. 스퀴지제어 레버로 스퀴지를 올립니다.
4. 폐수탱크를 비우고 탱크내부를 청소합니다.
5. 스퀴지의 이물질을 제거합니다.
6. 전원을 끄고 배터리잭을 충전기잭에 연결하여 배터리를 충전합니다.
7. 겨울에 동파우려가 있는 경우 세수탱크 세수 배출구(2)를 통해의 세수를 비웁니다.



오폐수 배출

! 경고 **장비의 전원을 모두 차단하신 후 오폐수를 배출하세요. 폐수탱크를 청소하는 동안 흡입필터를 제거하지 마세요. 그리고 필터에 직접 물을 뿌리지 마세요.**

폐수를 배출하는 폐수호스는 장비의 뒷편에 있습니다.
다음의 순서대로 폐수를 배출합니다.

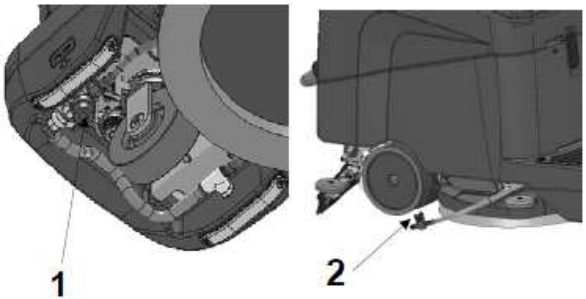
1. 배출할 장소로 장비를 옮깁니다.
2. 폐수호스를 빼서 가급적 높이 들고 마개를 돌려 엽니다.
3. 탱크내 폐수의 압력으로 순간적으로 폐수가 튀지 않도록 서서히 호스를 배수구에 내려 놓습니다.
4. 폐수탱크 내에 잔류물이 있을 경우 호스를 내려놓은 상태에서 탱크 내에 물을 뿌려 청소합니다. 이 때 원활한 배출을 위해 먼저 세수탱크에 연결된 후크를 해제하고 폐수탱크를 들어 올린 상태로 청소합니다.
5. 폐수를 모두 배출한 후 후크를 이용하여 폐수탱크를 다시 세수탱크에 고정합니다. 역으로 폐수호스 마개를 닫고 호스를 폐수탱크에 고정합니다.

세수 배출

! 경고 **세수를 배출하기 전 장비의 전원을 차단하세요.**

다음의 순서대로 세수탱크의 세수를 배출하세요.

1. 배출할 장소로 장비를 옮깁니다.
2. 장비 뒤쪽 세수탱크 하부에 있는 배수마개(2)를 엽니다.
3. 세수를 모두 비운 뒤 마개를 닫습니다.
4. 동절기 동파방지를 위해 세수필터(1)를 열어 잔수를 빼줍니다.



! 중요 **주기적으로 세수필터(1)를 청소하여 세수가 원활히 공급될 수 있도록 합니다.**

장기간 미사용시 장비관리 요령

! 경고 **배터리가 과방전될 경우 배터리 수명에 영향을 줄 수 있습니다.**

장비를 장시간 사용하지 않는 경우, 다음의 사항을 조치한 후 가급적 먼지가 나지 않는 장소에 보관하세요.

- ▶ 스퀴지고무와 브러시는 변형이 발생할 수 있으니 장비에서 분리해서 보관하세요.
- ▶ 고무류, 브러시, 탱크내부를 세척하여 보관하세요.
- ▶ 탱크는 완전히 비우세요.
- ▶ 배터리가 방전되지 않도록 배터리잭을 빼두세요.
- ▶ 장비를 사용하지 않더라도 최소한 1개월에 1회 정도는 배터리를 완전충전 하세요.

유지보수 및 관리

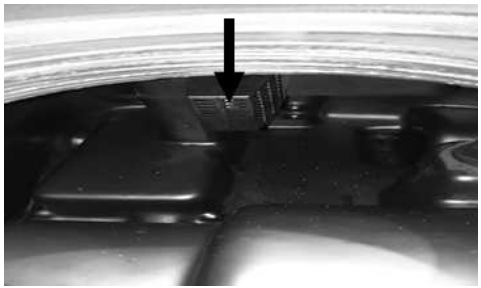
! 위험 **유지보수 작업은 안전규정을 준수하며 훈련된 전문가에 의해 진행하여야 합니다. 장비의 정상 작동을 위해 제조사에서 제공한 지침에 따라 유지보수가 진행되어야 합니다.**

- ▶ **합선(단락) 등 전기적 위험을 피하기 위해 전기부품에 물이 유입되지 않도록 합니다.**
- ▶ **PE재질의 부품에 열을 가하지 않도록 합니다.**
- ▶ **고무류 등이 손상될 수 있으니 솔벤트나 탄화수소류의 화학물질을 사용하지 않도록 합니다.**

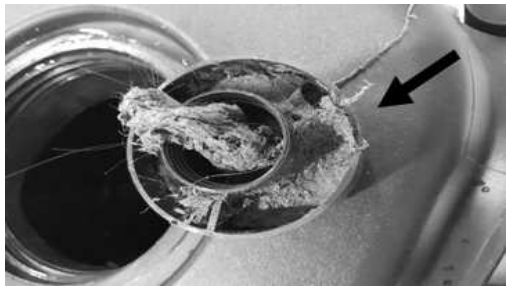
수시 유지보수 및 관리

흡입필터 및 만수센서 청소

1. 폐수탱크의 마개를 돌려 엽니다.
2. 폐수탱크를 비웁니다.
3. 만수센서를 청소합니다.
4. 폐수탱크 내에 있는 흡입필터를 분리하세요.
5. 흡입필터를 흐르는 물로 세척하세요.
6. 흡입필터를 충분히 말린 뒤 다시 장착하세요.
7. 폐수탱크의 마개를 다시 닫습니다.



세수필터(폐수탱크내부)



흡입필터(폐수탱크내부)

수시 유지보수 및 관리

세수필터 청소

1. 세수탱크 앞쪽 하부의 세수필터를 열어 필터를 분리하세요.
2. 흐르는 물에 필터를 세척하세요.
3. 세수필터를 다시 장착하세요.

스퀴지고무 교체

1. 스퀴지업다운레버로 스퀴지툴을 적절한 위치로 내립니다.
2. 노브를 풀어 스퀴지데크에서 스퀴지툴을 분리합니다.
3. 흡입호스를 스퀴지툴에서 분리하고, 스퀴지툴 중앙의 후크를 풉니다.
4. 스퀴지툴에서 가이드 및 고무를 모두 해체합니다.
5. 고무의 모서리 중 마모되지 않은 부분을 바닥에 닿도록 하고 재조립합니다
7. 고무는 위, 아래, 앞, 뒤 모두 네 곳의 모서리를 사용할 수 있습니다. 모든 모서리가 마모되거나 찢긴 경우 새 고무로 교체합니다
8. 역순으로 하여 스퀴지툴을 재조립하고 장비에 장착합니다.

정기 유지보수 및 관리

일일 관리

매일 작업 종료 후 다음의 절차대로 관리하세요.

1. 장비의 전원을 차단하세요.
2. 폐수탱크를 비우세요.
3. 스퀴지고무를 세척하세요. 마모나 찢김 정도가 심한 경우 교체하세요
4. 스퀴지툴 중앙의 흡입구가 막혔는지 확인하시고 막힌 경우 뚫어주세요.
5. 배터리를 충전하세요.

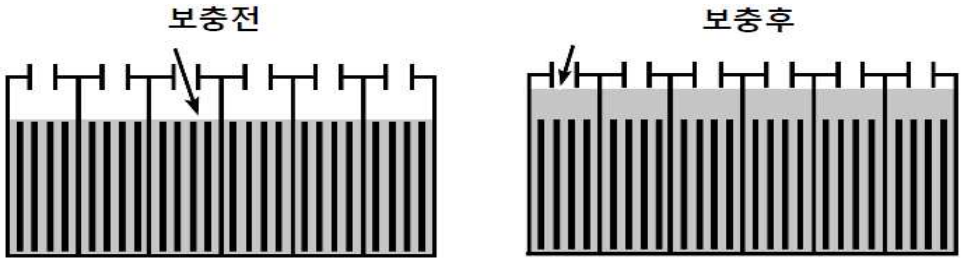
정기 유지보수 및 관리

주간 관리

1. 폐수탱크의 만수센서를 청소하시고 정상 작동여부를 확인하세요.
2. 흡입필터를 세척하고 필터가 찢기거나 손상되었을 경우 교체하세요. 필터가 손상되어 오폐물의 필터링이 제대로 되지 않을 경우 흡입모터의 성능이 저하되고 수명이 급격히 단축됩니다.
3. 세수필터를 세척하고 필터가 찢기거나 손상되었을 경우 교체하세요. 필터가 손상되어 관로로 이물질이 유입될 경우 세수의 공급이 원활하지 않을 수 있습니다.
4. 흡입호스를 세척하세요. 흡입호스가 막힐 경우 흡입력이 급격히 저하됩니다.
5. 폐수탱크와 세수탱크를 세척하세요. 특히 폐수탱크를 세척하지 않고 장시간 방치할 경우 심한 악취가 발생합니다.
6. 증류수를 보충하세요. 주간관리사항 중 가장 중요한 부분입니다. 증류수를 보충하지 않은 채 장기간 사용할 경우 배터리의 연속사용시간이 급격히 줄어들고 수명도 크게 단축됩니다.

증류수 점검 및 보충

충전과 방전을 반복하면서 증류수 수위는 점차 낮아집니다. 증류수 수위가 배터리 플레이트 아래로 낮아지면 배터리가 손상되어 사용시간이 급격히 떨어지고 배터리 수명이 단축됩니다. 아래 **[보충후]** 그림대로 수위를 유지해 주세요. 장비 사용시간 및 현장상황에 따라 주간 또는 월간 단위로 점검 후 보충하시기 바랍니다.



!!! 주의사항 !!!

증류수가 넘치지 않도록 하고 **배터리를 완전히 충전한 후 증류수를 보충**하세요. 넘칠 경우 즉시 마른 걸레 등으로 배터리 단자를 닦아 주세요. 작업시 보호장갑을 필히 착용하고 눈이나 피부 등에 배터리 전해액이 닿지 않도록 하세요

문제 해결

증상	원인	조치
장비가 작동하지 않음	배터리잭이 연결되지 않음	배터리잭 연결
	배터리 방전	배터리 충전
	비상정지버튼이 눌림	비상정지버튼을 원위치로 돌려 정지상태 해제
브러시가 고르게 청소하지 못함	브러시가 과하게 마모됨	브러시 교체
	브러시압력이 편중됨	브러시압력이 편중되지 않도록 조정함
세수가 계속 흐름	전자밸브 전선고장	전자밸브 전섬 점검
	전자밸브에 이물질이 있거나 손상됨	전자밸브를 청소하거나 교체함

문제 해결

증상	원인	조치
브러시가 돌지 않음	비상정지버튼이 눌림	비상정지버튼을 원위치로 돌려 정지상태 해제
	키 스위치가 "0" 위치에 있음	키 스위치를 "1" 위치로 돌림
	브러시제어 레버가 내려있지 않음	브러시제어 레버를 내림
	배터리커넥터 또는 모터과열방지 커넥터가 연결되지 않음	배터리커넥터 또는 모터과열방지 커넥터를 연결함
	과열방지퓨즈나 모터의 퓨즈가 끊어짐	퓨즈가 끊어진 원인을 제거한 후 퓨즈를 교체함
	브러시 컨트롤러 고장	브러시 컨트롤러 교체
	배터리 방전	배터리 충전
	브러시모터 감속기 고장	브러시모터 교체
	브러시모터 고장	브러시모터 교체

문제 해결

증상	원인	조치
흡입모터가 작동하지 않음	스퀴지레버를 내리지 않음	스퀴지 레버를 내림.
	흡입모터에 전력공급이 안되거나 고장남	흡입모터의 전원 커넥터를 연결하거나 커넥터가 정상 연결되어 있을 경우에는 흡입 모터를 교체함
	퓨즈가 끊어짐	퓨즈를 교체함
	배터리가 방전됨	배터리를 충전함
세수가 분사되지 않음	물량조절레버가 위에 위치함	레버 위치를 아래로 내린다
	세수탱크가 비어있음	세수를 채움
	세수호스가 막힘	세수호스 내 이물질 제거
	세수필터가 막힘	세수필터를 풀어서 청소하거나 교체함

문제 해결

증상	원인	조치
정상적으로 흡입되지 않음	스퀴지고무가 마모되거나 찢김	스퀴지고무를 교체함
	스퀴지고무나 흡입구에 이물질이 낌	이물질을 제거함
	만수센서가 작동하거나 폐수탱크가 가득 참	폐수탱크를 비우거나 폐수탱크가 가득 찬 경우에는 만수센서를 청소하거나 교체함
	흡입호스에 이물질이 끼거나 호스가 찢겨 바람이 샘	이물질을 제거하거나 호스를 교체함
	흡입호스가 연결되지 않음	흡입호스를 연결함
	흡입모터에 전력이 공급되지 않거나 고장남	흡입모터의 전원커넥터를 연결하거나 커넥터가 정상 연결되어 있을 경우에는 흡입모터를 교체함

문제 해결

증상	원인	조치
장비가 전진 운행되지 않음	주행모터에 전력이 공급되지 않거나 고장남	-비상정지버튼을 돌려 원위치에 둠 -키스위치를 "1"의 위치에 두고 가속패달을 누름 -주행모터의 전원커넥터를 연결함 -앞의 모든 조치를 취했음에도 불구하고 문제가 해결되지 않을 경우 모터를 교체함
	주행모터 감속기 고장	구동부를 교체함
	주행모터가 과열됨	장비의 전원을 차단하고 모터의 열을 내림
	마이크로스위치가 고장남	마이크로스위치를 교체함
	배터리가 방전됨	배터리를 충전함

문제 해결

증상	원인	조치
배터리의 연속사용 시간이 단축됨	배터리단자 등이 더럽혀져 완전히 충전되지 않음	단자 등을 청소한 후 충전함
	전해질의 농도에 문제가 있음	증류수를 보충함
	충전기가 정상작동하지 않음	충전기매뉴얼에 따라 조치한 후 문제가 해결되지 않을 경우 충전기를 교체함
	배터리가 손상되거나 수명이 다함	배터리를 교체함
	브러시압력이 과도하게 높음	브러시압력을 감소시킴

에러코드

888	키스위치 켰을때 자체 점검(2초간)
사용시간	점검 완료후
0-F	폐수탱크 만수 상태
0-C	세수탱크 물 없는 상태
0-0	밧데리 저전압 상태
1-0	브러시모터 과부하 상태
1-5	브러시 모터 단락
1-H	브러시모터 과열 상태
2-0	흡입모터 과부하 상태
2-5	흡입모터 단락
2-H	흡입모터 과열 상태
3-0	솔레노이드 밸브 과전류 상태
3-5	솔레노이드 밸브 단락

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

메모

메모



주식회사 스페이스 (고객센터 : 1522-9833)
본사/공장: 인천광역시 서구 정서진8로 5 402호
TEL: 031-982-9834
FAX: 070-4275-5784
EMAIL: space@space-dust.com
홈페이지/쇼핑몰: www.space-dust.com
블로그: http://space646.blog.me